

MSPM0G3507과 Arduino Mega를 이용한 출입문과 인터폰 시스템

유찬영(2019971056)

Design of a Door Access and Intercom System Using MSPM0G3507 and Arduino Mega

ChanYoung Yu (2019971056)

Abstract

Modern door access and intercom systems require more than basic entry control; they must flexibly respond to various situations while enhancing user convenience. To address these educational and developmental goals, this study focuses on strengthening microprocessor-handling skills through the implementation of a closely integrated door access and intercom system using an MSPM0G3507 microprocessor and an Arduino Mega. In this system, the MSPM0G3507 module serves as an independent door control unit, managing motor operation and ultrasonic visitor detection at the entrance. Meanwhile, the Arduino Mega module functions as a separate user interface unit, handling keypad inputs and displaying relevant information on an LCD. By enabling UART communication between these two distinct units, the overall design ensures smooth coordination of their respective roles. Through the exploration of this design and implementation process, the study aims to foster practical learning, broaden technical understanding, and lay a foundation for future enhancements, such as wireless communication or the integration of additional sensors.

Key words: UART, C-LCD, Ultrasonic Sensor, Keypad

1. 서 론

출입문과 인터폰 시스템은 아파트와 같은 공동 주택에서 보안과 사용자 편의성을 동시에 제공해야 하는 핵심 기술로 자리 잡고 있다. 기존의 시스템은 단순한 출입 제어 기능에 집중되었지만, 다양한 상황에 능동적으로 대응하며 확장 가능한 구조가 요구되고 있다. 이에 본 프로젝트에서는 MSPM0G3507 마이크로프로세서와 Arduino Mega를 긴밀하게 연계하여, 독립적으로 작동하는 출입문 시스템과 사용자 인터페이스 시스템을 통합한 출입문 및 인터폰 시스템을 구현하였다.

이 시스템은 MSPM0G3507이 출입문 제어 장치로서 모터의 개폐 동작과 초음파 센서를 활용하여 방문자 감지를 수행하고, Arduino Mega는 사용자 인터페이스 장치로서 키패드 입력을 처리하고 LCD에 상태 정보를 표시한다. 두 프로세서 간의 UART 통신을 통해 정보가 교환되며, 각자의 기능을 독립적으로 수행하면서도 유기적으로 연동되는 구

조를 갖추었다.

시스템의 동작은 다음과 같다. 방문자가 일정 시간 문 앞에 서 있으면 초음파 센서가 이를 감지하고, MSPM0G3507이 이 정보를 Arduino Mega로 전송한다. 사용자는 LCD를 통해 방문자 정보를 확인한 후 키패드를 사용해 다양한 명령을 내릴 수 있다.

출입문 시스템은 모터의 RPM을 실시간으로 모니터링하여 급격한 변화가 감지되면 즉시 비상 정지 모드로 전환된다. 이때 특정 버튼을 통해 일시 정지 및 재개 명령을 수행함으로써 긴급 상황에서 사용자가 시스템의 동작을 능동적으로 제어할 수 있다.

본 프로젝트는 마이크로프로세서와 주변 장치를 활용하여 시스템을 구현하는 과정에서 마이크로프로세서를 다루는 역량 강화에 중점을 두었다. 또한, 두 프로세서의 협업을 통해 시스템이 안정적으로 작동하도록 설계하였다. 이러한 설계 및 구현 과정을 통해 실질적인 학습 경험을 쌓고, 마이크로

프로세서 응용 기술에 대한 이해를 심화했다.

2. 실제 환경과 프로젝트 비교

2.1 실제 출입문과 MSPM0G3507 시스템

아파트는 현대 사회에서 가장 보편적인 공동주택 형태로, 다수의 거주자가 함께 생활하는 만큼 외부인의 출입 통제와 보안 시스템이 매우 중요하다. 이러한 이유로 아파트의 출입문 시스템은 보안과 안전을 제공하면서도, 거주자에게 편리함을 주는 기능이 필수적으로 요구된다. 실제 아파트 출입문 시스템은 방문자 감지, 인증 절차, 자동 개폐를 주요 기능으로 하며, 이를 통해 안전하고 효율적인 출입을 관리한다.

먼저, 방문자 감지는 적외선 센서나 동작 감지 센서를 이용해 출입문 앞에 방문자가 접근했음을 인식하는 방식으로 이루어진다. 이후 거주자는 RF 카드, 비밀번호 입력, 또는 생체인식을 통해 출입문 잠금 장치를 해제할 수 있으며, 잠금이 해제되면 출입문이 자동으로 개방된다.

본 프로젝트는 이러한 아파트 출입문 시스템에서 영감을 받아 MSPM0G3507 마이크로프로세서를 활용하여 출입문 제어 시스템을 구현하였다. 그러나 학습 목적과 구현의 난이도를 고려하여 일부 기능을 단순화하거나 대체하였다. 대표적으로 방문자 감지의 경우 실제 아파트 시스템에서 사용되는 적외선 센서나 동작 감지 센서 대신 초음파 센서를 사용하였다. 초음파 센서는 간단한 원리로 접근자를 감지할 수 있으며, 학습 과정에서 센서의 특성과 작동 방식을 이해하기에 적합하기 때문에 선택되었다.



그림 1. 일반적인 아파트의 출입문

실제 출입문의 개폐기능은 모터 제어로 구현되었다. MSPM0G3507은 모터의 속도와 위치를 실시간으로 제

어하여 문의 자동 개폐 동작을 수행한다. 이 과정에서 시스템은 모터에 적절한 PWM값을 출력하고, 모터의 RPM을 모니터링한다. 동작 중 비정상적인 속도 변화가 감지될 경우 즉시 비상 정지 모드로 전환되도록 설계하였다. 이는 실제 아파트 출입문 시스템에서 예상치 못한 장애물이나 안전사고를 방지하기 위해 안전 기능을 도입하는 원리와 유사하다.

2.2 실제 인터폰과 Arduino Mega 시스템

아파트 실내 인터폰 시스템은 거주자가 외부 방문자와 실시간으로 소통하고 출입을 제어할 수 있도록 지원하는 중요한 장치이다. 일반적인 실내 인터폰 시스템은 음성 및 영상 통화, 문 개폐 제어, 긴급 알람 기능을 주요 기능으로 갖추고 있다. 최근에는 스마트 홈 시스템과 연동되어 원격 제어 및 방문 기록 관리까지 가능해지면서 사용자 편의성이 한층 강화되고 있다.

본 프로젝트는 이러한 아파트의 실내 인터폰 시스템에서 영감을 받아 Arduino Mega를 활용하여 사용자 인터페이스를 구현하였다. Arduino Mega는 키패드를 통해 사용자의 명령을 출입문에 전달하고, LCD 화면에 방문자 상태나 시스템 동작 상태를 표시함으로써 인터폰의 기능을 간단하게 재현하였다.

실제 인터폰에서 문의 개방 명령은 A 버튼을 통해 실행되도록 구현되었다. A 버튼을 누르면 출입문 시스템은 데이터를 전달받은 즉시 문이 열리며, 여기서 추가로 문을 제어하기 위해 B 버튼을 누르면 일시정지 기능도 추가하였다.

또한, 실제 인터폰의 음성 및 영상 통화 기능은 C 버튼을 통한 통화 시뮬레이션으로 대체되었다. 그리고 실제 인터폰 시스템이 긴급 상황 시 경보를 제공하는 기능을 갖추고 있는 것처럼, 본 프로젝트에서는 D 버튼을 누를 경우 112에 신고하는 기능을 지원한다. 하지만 사용자의 오작동으로 인한 신고를 예방하기 위하여 두 번 눌렀을 때 신고가 가능하도록 구현하였다. 이는 실제로 신고를 수행하지는 않지만, 비상 상황에서 시스템이 어떻게 동작하는지를 학습하기 위한 목적으로 설계되었다. 이러한 기능은 프로젝트 확장 시 실제 정보 시스템과 연동될 가능성을 염두에 둔 설계이기도 하다.

Arduino Mega 기반의 사용자 인터페이스는 키패드 입력 처리와 LCD 정보를 표시하는 역할을 수행하며, 이는 실제 실내 인터폰 시스템의 명령 입력 및 정보 전달 기능과 유사하다.

따라서 본 프로젝트는 Arduino Mega를 활용하여 실제 아파트 실내 인터폰 시스템의 원리와 구조를 학습 목적에 맞게 구현하였다.

3. 시스템 설계

3.1.1 MSPM0G3507

MSPM0G3507은 Texas Instruments(TI)에서 개발한 32비트 ARM 기반의 마이크로컨트롤러로, 고성능과 저전력을 동시에 제공하는 임베디드 시스템용 프로세서이다. 이 마이크로컨트롤러는 최대 80MHz의 클럭 속도로 동작하며, 정밀한 제어 및 다양한 통신 인터페이스를 지원한다. 또한, 높은 데이터 처리 성능과 전력 관리 기능을 갖추고 있어 모터 제어, 센서 데이터 처리, 저전력 설계가 요구되는 응용에 적합하다.

본 프로젝트에서는 MSPM0G3507의 빠른 타이머 기능을 이용하여 출입문 제어 시스템을 설계하였다. 특히, 초음파 센서를 이용한 방문자 감지에서 MSPM0G3507의 디지털 I/O 핀과 타이머 기능을 활용하였다. 초음파 센서는 송신된 신호가 반사되어 수신되기까지의 시간을 측정하여 거리를 계산하는 방식으로 동작한다. 이 과정에서 MSPM0G3507은 디지털 핀을 통해 입력된 신호의 변화를 감지하고, 타이머를 사용해 시간을 계산함으로써 방문자 감지의 정확도를 높였다.

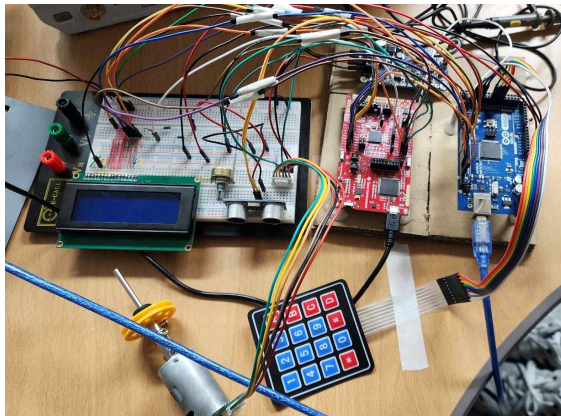


그림 2. 본 프로젝트의 실물 사진

Arduino Mega와 비교했을 때, MSPM0G3507은 타이머의 동작 속도와 분해능이 월등히 뛰어나다는 점이 차별화된다. Arduino Mega는 16MHz의 클럭 속도와 제한된 타이머 분해능을 갖고 있어 빠른 시간 계산이 필요한 초음파 신호 처리에서 상대적으로 오차가 발생할 수 있다. 반면 MSPM0G3507은 최대 80MHz의 클럭 속도와 더 높은 타이머 분해능을 제공하기 때문에 초음파 신호의 반사 시간을 보다 정확하고 신속하게 계산할 수 있다. 이를 통해 시스템은 방문자 감지의 신뢰성을 확보하였으며, 실시간 응답성을 크게 개선하였다.

또한, MSPM0G3507은 모터 제어에서도 그 성능

이 부각된다. 모터의 회전 속도(RPM)를 제어하고 실시간으로 모니터링하기 위해 빠른 타이머를 활용하여 상태 변화를 감지하고 피드백을 처리한다. 이를 통해 시스템은 출입문 개폐 동작을 정밀하게 제어하고, RPM 변화가 급격할 경우 즉시 비상 정지 모드로 전환하는 기능을 구현하였다.

이와 함께, MSPM0G3507은 다양한 통신 인터페이스를 제공한다. 본 프로젝트에서는 UART 통신을 통해 MSPM0G3507이 Arduino Mega와 데이터를 교환하도록 설계되었다. 초음파 센서로 감지된 방문자 정보와 모터의 상태 정보는 MSPM0G3507에서 처리된 후 Arduino Mega로 전송되며, Arduino Mega는 이를 사용자 인터페이스를 통해 출력한다. 이러한 통신 구조는 두 시스템이 각자의 역할을 독립적으로 수행하면서도 유기적으로 협력할 수 있도록 한다.

3.1.2 초음파 센서

본 프로젝트에서 방문자 감지를 위해 초음파 센서를 사용하였다. 초음파 센서는 구조가 간단하고 저렴하면서도 물체와의 거리를 측정할 수 있기 때문에 학습 및 실습 프로젝트에 적합하다.

사용된 센서는 HC-SR04로, 널리 사용되는 거리 측정용 초음파 센서이다. 이 센서는 Trig 핀과 Echo 핀을 통해 동작한다. Trig 핀에 100us의 HIGH 펄스를 입력하면 초음파 송신부에서 40kHz의 초음파를 발사하게 된다. 발사와 동시에 Echo 핀은 HIGH 상태가 되며, 초음파가 물체에 반사되어 돌아오는 순간 Echo 핀은 다시 LOW 상태로 전환된다. 이 시점에서 초음파의 왕복 시간을 측정하여 물체와의 거리를 계산한다.

거리를 계산하는 공식은 식 (1)을 따른다.

$$\text{거리 (cm)} = \frac{\text{왕복 시간 (us)} \times 340\text{m/s}}{2} \quad \dots\dots (1)$$

여기서 음속은 기온 20°C를 기준으로 약 340m/s로 설정하여 계산하였다.

HC-SR04의 측정 원리를 구현하기 위해 사용된 알고리즘은 다음과 같다. 먼저, Trig 핀에 100us의 HIGH 펄스를 인가하여 초음파를 발사하고, 다음 신호를 발사하기 전까지 최소 60ms의 시간 간격을 두어 센서의 안정성을 유지하였다. Echo 핀은 초음파 발사 직후 HIGH 상태로 전환되며, 반사된 신호가 수신되면 LOW 상태로 돌아간다. 이 과정에서 MSPM0G3507의 타이머를 이용해 Echo 핀의 Rising Edge를 감지하여 시간 측정을 시작하고, Falling Edge에서 측정을 종료하였다. 이처럼 왕복 시간을 계산하여 물체와의 거리를 측정하였다.

하지만 HC-SR04에는 몇 가지 한계점이 존재한다. 물체의 표면 상태와 반사각에 따라 초음파가 제대로 반사

되지 않거나 왜곡될 수 있어 측정 정확도가 저하될 수 있는 문제가 있다. 그리고 음파에 반사된 물체가 사람인지 장애물인지 구별할 수 능력이 없다는 문제도 있다.

3.1.3 엔코더 DC 모터

본 프로젝트에서는 출입문의 개폐 동작을 구현하기 위해 엔코더가 부착된 DC 모터를 사용하였다. 엔코더 DC 모터를 선택한 이유는 정확한 속도 제어와 실시간 위치 인식이 가능하기 때문이다. 출입문 시스템에서는 문이 열리거나 닫힐 때 부드러운 가속 및 감속이 필수적으로 요구되며, 비상 상황에서는 빠르게 대응할 수 있어야 한다. 엔코더를 통해 모터의 회전수를 실시간으로 감지하면 위치 및 속도를 정밀하게 제어할 수 있으므로, 시스템의 신뢰성과 안전성을 동시에 확보할 수 있다.

본 프로젝트에서 사용된 MB2847-1262 모터는 소형 DC 모터로, 광학 엔코더가 부착되어 있어 정밀한 제어가 가능하다. 이 모터는 DC 12V 전원을 기반으로 동작하며, 회전당 36 CPR의 해상도를 제공하는 엔코더를 내장하고 있다.

모터 제어를 위해 본 프로젝트에서는 PI 제어를 적용하였다. PI 제어는 시스템의 목표값과 현재 측정값의 차이인 오차를 기반으로 제어 신호를 생성하는 방식으로, 시스템을 안정적으로 제어할 수 있다는 장점이 있다. PI 제어를 통해 목표 RPM을 달성하여 출입문이 열리거나 닫힐 때 부드러운 동작이 가능하도록 구현하였다.

모터 제어를 위한 알고리즘은 다음과 같다. 먼저, 목표 RPM 값을 설정한 후 서서히 증가시키거나 감소시키면 문이 열릴 때는 천천히 가속하고, 문이 닫힐 때는 천천히 감속하도록 설계하였다. 또한, 모터에 부착된 엔코더의 출력을 통해 모터의 회전수와 RPM을 측정하였다. 엔코더가 발생시키는 펄스 수를 카운트하고, 시간당 펄스 수를 계산하여 RPM을 구하는 방법인 식 (2) 방법을 사용함으로써 모터의 RPM을 구할 수 있었다.

$$\text{RPM} = \frac{\text{Pulse_in} \times 60 \times 10}{36} \dots\dots\dots (2)$$

여기서,

Pulse_in = 100ms당 측정된 펄스의 개수

PPR = 36

비상 정지 기능은 시스템의 안전성을 강화하기 위해 구현된 기능이다. 식 (3)을 사용하여 모터 제어 중 발생하는 인터럽트마다 RPM의 변화량을 측정하고, 기준값 이상의 급격한 변화가 감지되면 비상 정지 상태로 전환되도록 설계하였다.

예를 들어, 문이 움직이는 중에 외부 충격이나 장애물이 감지되면 RPM 변화가 급격히 발생하며, 이 값을 기준으로 시스템이 자동으로 동작을 중지한다. 비상 정지 상태에서는 모터의 동작을 멈추고 안전을 확보한 후, 사

용자가 명령을 통해 시스템을 재개할 수 있도록 하였다. 결론적으로, PI 제어를 적용하여 부드러운 가속 및 감속 동작을 구현하였으며, 비상 정지 기능을 통해 시스템의 안전성과 신뢰성을 높였다.

$$\text{RPM_d} = \text{RPM_NEW} - \text{RPM_OLD} \dots\dots\dots (3)$$

여기서,

RPM_d = RPM 변화량

RPM_NEW = 현재 RPM 값

RPM_OLD = 이전 RPM 값

3.2.1 Arduino Mega

인터폰 시스템은 아파트와 같은 공동주택에서 거주자의 안전과 편리함을 보장하는 중요한 장치이다. 일반적으로 인터폰 시스템은 고해상도 디스플레이, 음성 및 영상 통신, 비상 알림 전송 등의 기능을 제공한다. 이러한 기능들은 사용자와 시스템 간의 직관적이고 신속한 상호작용을 가능하게 하며, 최근에는 스마트 홈 환경과 연동되어 원격 제어 기능까지 확장되고 있다.

본 프로젝트에서는 실제 인터폰 시스템의 원리와 구조를 단순화하고 학습 목적에 맞게 구현하기 위해 Arduino Mega를 사용하였다. Arduino Mega는 비교적 쉽고 간단한 프로그래밍 환경을 제공함으로써 프로젝트의 구현 난이도를 낮추는 동시에 시스템의 기능을 효과적으로 구현할 수 있었다.

Arduino Mega의 사용은 시스템 구현에 있어 여러 가지 이점을 제공하였다. 첫째, Arduino Mega는 많은 디지털 I/O 핀을 지원하기 때문에 본 프로젝트에서 발생할 수 있는 핀 부족 문제를 해결하였다. 이를 통해 LCD 디스플레이, UART 통신, 키패드를 동시에 연결하고 제어하는 것이 가능해졌다.

둘째, Arduino Mega의 다중 UART 채널 지원은 시스템의 효율적인 통신과 디버깅을 가능하게 하였다. Arduino Uno와 같은 보드의 경우 단일 UART 채널만 제공되기 때문에 컴퓨터와의 시리얼 통신이 제한되지만, Mega는 여러 개의 UART 채널을 제공한다. 본 프로젝트에서는 하나의 UART 채널을 MSPM0G3507과의 통신에 사용하면서 동시에 기존 시리얼 포트 채널을 유지하였다. 이로 인해 시스템 동작 중에도 시리얼 포트를 통해 실시간 디버깅이 가능하였으며, 오류 검출 및 문제 해결 과정에서 큰 이점으로 작용하였다.

셋째, Arduino Mega는 비교적 간단한 코딩과 직관적인 개발 환경을 제공하므로 시스템의 구현과 테스트를 빠르게 진행할 수 있었다. 이를 통해 개발의 복잡성을 줄이고 프로그래밍 및 시스템 통합의 학습 효율성을 높였다.

정리하자면, Arduino Mega는 많은 I/O 핀을 통해 다양한 장치를 유연하게 제어할 수 있었으며, 쉬운 프로그래밍 환경을 통해 프로젝트의 구현 난이도를 효과적으

로 낮추었다.

3.2.2 2004 CLCD

본 프로젝트에서는 시스템 상태를 시각적으로 표현하고 사용자에게 명확한 정보를 제공하기 위해 2004 CLCD(20x4 문자형 LCD)를 사용하였다. 일반적으로 널리 사용되는 1602 LCD(16x2 문자형 LCD)는 한 번에 최대 2줄, 각 줄당 16개의 문자만 표시할 수 있다. 하지만 출입문 시스템의 상태와 방문자 감지 여부를 동시에 표현하기 위해서는 더 많은 데이터를 표시할 수 있는 디스플레이가 필요하였다. 2004 LCD는 4줄의 화면에 각 줄당 20개의 문자를 표시할 수 있어 2004 LCD를 선택하였다.

2004 CLCD는 Hitachi HD44780 컨트롤러를 기반으로 하며, 문자 단위로 데이터를 표시하는 디스플레이 장치이다. 각 문자는 5x8 도트 매트릭스로 구성되어 있어 문자뿐만 아니라 간단한 그래픽도 표현할 수 있다. 이를 활용하여 5x8 도트 매트릭스를 전부 채워 하나의 직사각형 바(bar) 모양의 커스텀 문자를 저장하였다.

본 프로젝트에서 2004 LCD의 각 줄은 다음과 같은 정보를 제공하도록 설계되었다. 첫 번째 줄은 방문자 감지 여부를 표시한다. MSPM0G3507에 연결된 초음파 센서가 방문자를 감지하면, MSPM은 감지된 정보를 UART 통신을 통해 Arduino Mega로 전송한다. Arduino Mega는 이 데이터를 수신하여 LCD의 첫 번째 줄에 "Guest arrived! :D"라는 메시지를 표시함으로써 방문자가 감지되었음을 사용자에게 알린다. 방문자가 감지되지 않은 상태에서는 화면에 아무 내용도 출력되지 않는다.



그림 3. 방문자가 온 정보를 수신하여 LCD에 출력하고 있는 모습

두 번째 줄은 문의 잠금 해제와 인터폰의 동작을 알리는 역할을 한다. 방문자를 인식했다는 정보를 수신한 Arduino Mega는 MSPM0G3507으로부터 문이 잠금 해제되었다는 데이터를 수신한 후 "Door unlocked"라는 메시지를 출력한다. 또는 방문자가 있는 동안 통화나 신고 기능을 활성화 하면 각각 "Connecting...", "Calling 12..." 라는 메시지를 출력한다. 반면, 별다른 동작이 없는 평시 상황에서는 이 줄은 공백으로 유지된다.

세 번째 줄은 출입문의 동작 상태를 문자로 표시한다. MSPM0G3507으로부터 문의 동작 데이터를 수신한 후 문이 열리고 있는 상태에서는 "Opening...", 문이 닫히고 있을 때는 "Closing..."이라는 메시지를 출력한다. 이 동작 상태는 MSPM0G3507에서 처리된 데이터를 송신하고 Arduino Mega가 수신하여 LCD에 표시되도록 설계되었다.

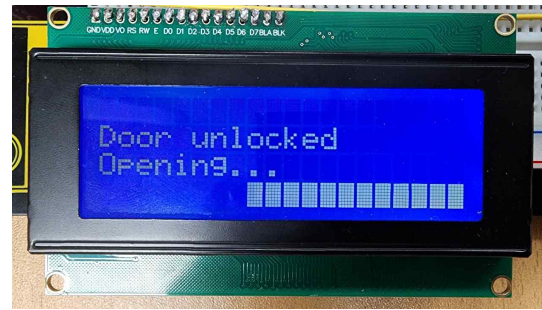


그림 4. 문이 개방 중인 상태를 보여주고 있는 모습

네 번째 줄은 출입문의 동작 상태를 시각적으로 표현하는 그래픽 바(bar) 형태로 구현되었다. 앞서 언급한 커스텀 문자를 사용하여 문이 열리고 닫히는 과정을 시각화할 수 있었다. 닫힌 상태에서는 20칸이 모두 네모난 바(bar)로 채워져 있으며, 문이 열리는 과정에서는 왼쪽에서부터 한 칸씩 공백으로 바뀌어 나간다. 문이 완전히 열린 상태에서는 20칸이 모두 공백이 되며, 닫히는 과정에서는 오른쪽에서부터 한 칸씩 네모난 바(bar)가 채워지게 된다. 이러한 그래픽적 표현은 사용자가 문이 열리거나 닫히는 상태를 직관적으로 파악할 수 있도록 도와준다.

본 프로젝트에서 2004 CLCD는 시스템의 상태를 명확하게 전달하기 위한 중요한 역할을 수행하였다. 20x4의 화면 구조를 활용하여 방문자 감지, 문 개폐 상태, 동작 상황을 문자와 그래픽을 결합해 동시에 표현함으로써 실시간 정보를 체계적으로 전달하는 사용자 인터페이스를 구현할 수 있었다.

3.2.3 4x4 키패드

본 프로젝트에서는 출입문 및 인터폰 시스템의 사용자 입력 장치로 4x4 키패드를 사용하였다. 실제 인터폰 시스템에서는 터치패널이나 물리 버튼을 통해 문 개폐 제어, 비상 호출, 방문자 응대 등의 기능을 수행하는데, 키패드는 이러한 역할을 간단하면서도 효과적으로 구현할 수 있는 입력 장치이다. 특히 4x4 키패드는 직관적인 입력 방식을 제공하므로 시스템의 사용자 명령 입력 장치로 적합하다고 판단되었다.

4x4 키패드는 총 16개의 버튼으로 구성되지만, 본 프

로젝트에서는 A, B, C, D 버튼 4개만을 사용하였다. 이를 선택한 이유는 프로젝트의 초기 설계 단계에서 다양한 기능을 추가할 가능성을 염두에 두었기 때문이다. 키패드는 4x4 구조로 구성되어 있어 총 16개의 입력을 받을 수 있으므로, 시스템 확장 시 더 많은 기능을 구현할 여유를 제공한다. 하지만 프로젝트 진행 과정에서 센서 제어, 모터 제어, UART 통신 시스템의 구현과 디버깅에 예상보다 많은 시간이 소요되었고, 이를 보완하기 위해 핵심 기능에 집중하게 되었다. 이에 따라 현재 프로젝트에서는 A, B, C, D 4개의 버튼에 각각 특정 기능을 할당하여 사용하였다.

오히려 실시간 디버깅 과정에서는 키패드의 장점이 부각되었다. 일반적으로 시스템 변수나 제어 계수를 수정하려면 코드의 수정 및 업로드를 반복해야 하지만, 본 프로젝트에서는 키패드를 이용해 실시간으로 값을 입력하고 테스트하는 방식을 적용하였다. 실제로 PI 제어에서의 계수 값을 키패드를 통해 입력받아 실험에 적용함으로써 변수 조정 및 최적화 과정을 빠르게 수행할 수 있었다. 이와 같은 방식은 개발 시간의 단축과 더불어 디버깅 효율성을 크게 향상시켰다.

3.3 UART 통신

본 프로젝트에서는 두 마이크로컨트롤러인 MSPM0G3507과 Arduino Mega 간의 데이터 교환을 위해 UART 통신을 사용하였다. UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)는 직렬 통신 방식의 하나로, 간단한 구조와 범용성을 갖추고 있어 두 시스템 간의 데이터를 효율적으로 주고받는 데 적합하다.

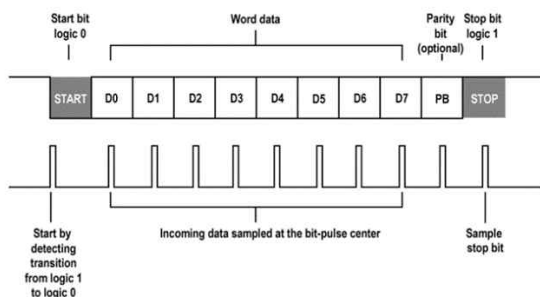


그림 5. UART의 구조

UART 통신을 도입한 첫 번째 이유는 시스템 확장성과 학습적 흥미 때문이다. 수업 시간에 UART 통신에 대해 배운 경험이 있었고, 두 프로세서를 유기적으로 연결해 데이터를 주고받는 과정이 매력적으로 느껴졌다. 따라서 이 기능을 실제로 구현해 보고 싶었고, 주제 선정 과정에서 통신 기능이 필수적으로 포함되는 시스템을 고안하게 되었다. 그래서 모터 제어를 기반으로 한 출입문 시스템과 통신을 활용하는 인터폰 시스템을 결합한 계기가 되었다.

UART 통신을 구현하는 과정에서는 몇 가지 기술적 어려움이 존재했다. 특히 통신에 대한 이해가 부족하여 코드를 작성하는 과정이 비효율적이었다. 이 문제를 해결하기 위해 프로젝트를 진행하면서 선배의 도움을 받았으며, 이를 통해 통신 프로토콜의 기초를 익히고 실제 시스템에 적용할 수 있었다.

두 프로세서 간의 전압 차이 또한 고려해야 할 중요한 요소였다. MSPM0G3507은 3.3V 전압 레벨에서 동작하지만, Arduino Mega는 5V 전압 레벨을 사용한다. MSPM0G3507의 TX(송신) 핀에서 Arduino Mega의 RX(수신) 핀으로 데이터를 전송하는 것은 문제가 없었으나, 반대로 Arduino Mega의 TX핀에서 MSPM0G3507의 RX핀으로 데이터를 전송할 때는 전압을 3.3V로 낮추어야 했다. 이를 위해 그림 6의 전압 분배 회로를 사용하여 안전하게 데이터를 전송할 수 있도록 설계하였다.

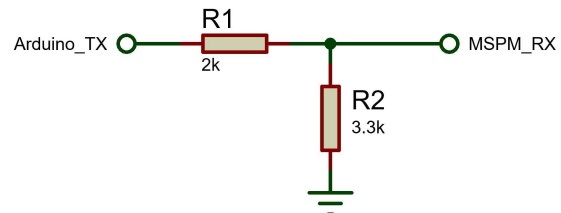


그림 6. 사용된 전압분배기

UART 통신의 Baud rate는 9600으로 설정하였다. 이는 비교적 낮은 속도이지만, 시스템 구현의 안정성을 우선시하면서 통신이 원활하게 이루어질 수 있도록 설정된 값이다. 데이터 전달은 총 11바이트로 구성되었으며, 이 중 STX와 ETX를 제외한 나머지 9바이트가 사용자 데이터 전송에 할당되었다. 그러나 실제로는 4~5바이트만 데이터 전달에 사용되었다. 이와 같은 구조는 키패드와 마찬가지로 시스템 확장을 염두에 두고 설계되었으나, 프로젝트 진행 과정에서 모터 제어 및 회로 설계, LCD의 접촉 불량 문제 해결에 많은 시간을 할애하면서 모든 데이터를 활용하지는 못하였다.

UART 통신은 쌍방향 통신 구조로 설계되었으며, 이를 통해 MSPM0G3507과 Arduino Mega는 상호 데이터를 주고받으며 시스템을 유기적으로 제어할 수 있었다. 예를 들어, MSPM0G3507은 초음파 센서를 통해 감지된 방문자 정보를 UART를 통해 Arduino Mega로 전송하였으며, Arduino Mega는 이를 바탕으로 LCD에 정보를 표시하고 사용자 입력을 처리하였다. 이와 같은 통신 구조는 두 시스템이 독립적으로 동작하면서도 긴밀하게 연계되는 기반을 마련하였다.

결론적으로, 본 프로젝트를 통해 UART 통신의 기초적 원리와 실제 구현 방법을 학습하는 기회가 되었으며, 통신 프로토콜에 대한 이해도를 크게 강화할 수 있었다.

비록 코드의 완성도가 미흡하나, 전압 변환 회로를 포함한 하드웨어 설계와 데이터를 주고받는 소프트웨어 구현을 통해 UART 통신의 실용성을 경험할 수 있었다. 향후에는 보다 고도화된 프로토콜을 적용하고, 데이터 활용 범위를 확장하여 시스템의 기능성과 효율성을 높일 수 있을 것이다.

4. 결 론

본 프로젝트는 MSPM0G3507과 Arduino Mega를 활용하여 출입문과 인터폰 시스템을 구현하였으며, 두 프로세서를 UART 통신으로 연동해 데이터를 교환하는 구조를 설계하였다. 이를 통해 실제 아파트 출입문과 인터폰 시스템의 원리를 학습하고 단순화된 형태로 구현함으로써 제어 시스템 설계와 통신 기술의 실습을 수행하였다.

출입문 시스템은 엔코더 DC 모터와 PI 제어를 통해 부드러운 가속 및 감속 동작을 구현하였으며, 엔코더 데이터를 기반으로 RPM 측정과 위치 인식을 실시간으로 수행하였다. 또한 비상 정지 기능을 추가해 시스템의 안전성을 확보하였다. 방문자 감지에는 HC-SR04 초음파 센서를 사용해 일정 거리 내의 접근 여부를 인식하였으며, 환경적 한계는 향후 센서 개선을 통해 해결 가능하다.

이번 프로젝트를 통해 코딩 역량과 시스템 통합 능력이 한층 더 강화되었다. 단순한 코드 작성에 그치지 않고 시스템이 의도한 대로 동작하도록 반복적인 디버깅과 최적화 과정을 거치며 문제 해결 경험을 쌓았다. 이 과정에서 하드웨어와 소프트웨어의 유기적인 결합이 시스템의 성능과 안정성에 미치는 영향을 체감할 수 있었고, 이를 통합적으로 다루는 실무 역량이 향상되었다.

프로세서 간 UART 통신을 통해 데이터를 주고받으며 두 독립적인 시스템이 협력적으로 동작하도록 설계한 경험은 통신 프로토콜에 대한 이해를 심화하는 계기가 되었다. 전압 차이를 해결하기 위한 하드웨어적 설계부터 통신 데이터의 송수신 과정까지, 실무에서 발생할 수 있는 다양한 기술적 문제를 직면하고 해결하면서 프로젝트를 완성할 수 있었다. 이러한 경험은 단순히 기능 구현을 넘어, 시스템 설계 전반에서의 문제 해결 능력을 크게 향상시켰다.

결론적으로, 본 프로젝트는 프로세서 간 연동과 실시간 제어라는 주제를 중심으로 설계되었으며, 이를 통해 시스템 구현 역량과 문제 해결 능력을 심화시키는 중요한 학습 경험이 되었다. 이 과정에서 하드웨어 제어의 정밀성, 센서 데이터를 실시간으로 처리하는 방법, 그리고 사용자 인터페이스를 결합하는 기술들을 도전하는 기회가 되었다. 또한, 다양한 장치와의 통합을 경험하며 시스템 확장성과 유연성을 고려한 설계 방법을 학습할 수 있었다. 이를 바탕으로 향후 프로젝트에서는 무선 통

신의 도입, 센서 정밀도 개선, 데이터 활용 범위 확장 등 고도화된 시스템 구현을 목표할 수 있도록 노력할 것이다.

References

- [1] 그림5. UART 설명 및 이미지 <https://semicon-circuit.tistory.com/98>

유찬영(柳讚榮)

2000년 5월 15일생. 2019년 경성대 메카트로닉스공학과 입학.
2019년~현재 경성대 메카트로닉스공학과 학사과정.